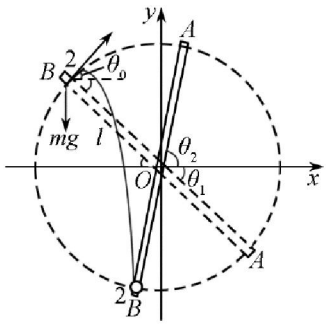
수평선과 막대 사이 각을 θ_1이라 하면 $f_1(\theta_1)=\mu N_1(\theta_1)$,



즉 $\frac{10}{3}mg\sin\theta_1=\frac{3}{4}\mu mg\cos\theta_1$,

(16)

식 (16)에 수치를 대입하면

$\theta_1=\frac{\pi}{6}$。

(17)

$\theta=\theta_1$일 때 구 1에서 밖으로 미끄러진다. 구 는 처음부터 끝에 붙어 있어, 구 이 벗어날 때까지의 시간은 무시할 수 있다. 따라서 구 1의 이탈 때 막대 경사각도 $\theta_1=\frac{\pi}{6}$。

2 2 구 1이 벗어나면 무질량 막대와 구 사이 힘은 즉시 사라진다. 이후 구 는 중력만 받아 포물선 운동을 한다. 식 (2-3-7) 에서 초기 속력은

$v_0=l\sqrt{\frac{2g\sin\theta_1}{3l}}=\sqrt{\frac{3gl}{3}}$。 (18)

초기 속도와 수평선 사이의 각은

$\theta_0=\frac{\pi}{2}-\theta_1=\frac{\pi}{3}$。 (19)

포물선 운동 중인 구 2는 막대에 끼워져 있다. 서로 힘은 없으며, 막대는 운동을 방해하지 않고 구를 따른다. 축에서 거리가 다시 l이면 구 2가 벗어난다. 그림의 좌표계 Oxy를 잡고, 구 2의 포물선 운동 시작을 시간 원점으로 잡으면 시각 t에서 구 2의 위치 좌표는 다음과 같다.

$x=-l\cos\theta_1+v_0\cos\theta_0 t$, (20)

$y=l\sin\theta_1+v_0\sin\theta_0 t-\frac{1}{2}gt^2$, (21)

구 2가 벗어나는 조건은

$l^2=x^2+y^2$。 (22)

식 (17)(18)(19) 를 이용하면

$t^2\left(t^2-2\sqrt{\frac{l}{g}}t-\frac{2}{3}\frac{l}{g}\right)=0$, (23)

이를 풀면

$t=\left(1+\frac{\sqrt{15}}{3}\right)\sqrt{\frac{l}{g}}$。 (24)

이때